Senores EMG

vale informática

Abril 2026

1 Funcionamiento Sensor EMG

1.1 Principio fisiológico

La unidad funcional básica del sistema neuromuscular es la unidad motora (MU). Esta consiste en una neurona motora unida a un conjunto de fibras musculares. Cuando la neurona motora alcanza el umbral de excitabilidad se genera una onda de despolarización que se propaga a las fibras musculares. Esta despolarización de las fibras produce un potencial eléctrico conocido como potencial de acción de unidad motora (MUAP). Dicho potencial corresponde a la actividad eléctrica generada por la contracción y puede ser detectada mediante técnicas de electromiografía [1].

En particular, la señal EMG registrada por los sensores estudiados corresponde a la superposición de múltiples MUAP generados por varias unidades motoras, las cuales se propagan a través de los tejidos hasta la piel y son detectadas por electrodos (EMG superfical (sEMG)) [2]. Estas señales se caracterizan por ser de baja amplitud y contener componentes de ruido, lo que hace necesario su acondicionamiento mediante etapas de amplificación y filtrado [3].

1.2 Sensor EMG

Un sensor electromiográfico (EMG) es un dispositivo diseñado para medir la señal EMG, procesarla y transmitirla a un sistema computacional para su análisis. Típicamente, su estructura consiste en entradas para la conexión de electrodos, un sistema de amplificación y filtrado de señal, y una salida analógica o digital de la señal procesada.

1.3 Lectura de la señal EMG

La captura de la señal se realiza mediante electrodos colocados en la superficie de la piel, sobre el músculo a estudiar y paralelos a las fibras de este.

Una configuración común consiste en: un electrodo ubicado en el centro del músculo; un segundo electrodo sobre el músculo, ubicado a 1-3 cm del primero; y un tercer electrodo de referencia ubicado en un área neutra [4].

1.3.1 Características de la señal capturada

La señal EMG presenta una amplitud muy baja, típicamente en el rango de 0 mV a 10 mV. Estas señales son altamente susceptibles a diversas fuentes de ruido, tales como la impedancia y distorsión generada por los tejidos del cuerpo, el ruido introducido por los electrodos y/o otros aparatos de medición, radiación electromagnética ambiental, así como artefactos generados por el movimiento de músculos adyacentes (cross-talk), entre otros [5].

1.3.2 Procesamiento de la señal

Debido a la baja amplitud y al ruido, se requiere procesar la señal antes de que sea útil.

Para esto, la señal es amplificada y luego se aplica un filtro pasa banda para eliminar ruidos o interferencias no deseadas. Adicionalmente, se puede generar una señal rectificada y suavizada para obtener su envolvente (envelope) la cual representa de forma más clara el promedio de actividad de un músculo en el tiempo. Estos procedimientos suelen implementarse directamente en los módulos sensores, previo a la lectura por el sistema de control usado. Métodos más avanzados de procesamiento pueden usarse para mejorar significativamente la calidad de la señal, tales como wavelets, análisis estadístico o modelos de machine learning.

1.4 Salida del sensor EMG

La señal EMG es inherentemente analógica, ya que corresponde a una variación continua de voltaje en el tiempo. Sin embargo, los sensores pueden entregar su lectura en formato analógico o digital. Los sensores EMG utilizados en aplicaciones robóticas suelen proporcionar una salida analógica. Por otro lado, los sensores más especializados pueden incluir sistemas de conversión analógico-digital internos.

2 Uso de sensor EMG con Raspberry Pi

En aplicaciones de robótica, los sensores EMG suelen entregar una señal de salida en formato analógico.

Para la utilización de una señal analógica en una Raspberry Pi, es necesario considerar que este dispositivo no posee entradas analógicas, por lo que se debe usar un conversor analógico-digital (ADC), el cual permite convertir el voltaje continuo de una señal analógica a una señal digital discreta procesable.

El sistema comprendería tres elementos principales: el sensor EMG, el ADC y la Raspberry Pi. La señal EMG sería leía y procesada por el sensor y enviada de forma analógica al ADC, este convertiría la señal a digital, la cual sería finalmente leída por la Raspberry Pi.

La envolvente de la señal EMG aumenta y se mantiene elevada durante la contracción muscular, disminuyendo progresivamente cuando el músculo se relaja.

3 Usos de los sensores EMG

En el área de la biomedicina, los sensores son utilizados para el diagnóstico de enfermedades neuromotoras debido a la capacidad de evaluar la activación muscular. Por otro lado, juntando la robótica y la biomedicina, los sensores son utilizados para el control de dispositivos externos, en los cuales se encuentras prótesis mioelétricas, brazos robóticos, etc.

En el área del deporte, los sensores son usados para medir rendimiento, realizar entrenamientos y prevenir lesiones.

En conjunto, la señal EMG constituye una herramienta versátil que permite traducir la actividad muscular en información útil para diversas aplicaciones tecnológicas y biomédicas.

References

[1] U. Dhand, "Motor unit potential," in *Encyclopedia of the Neurological Sciences (Second Edition)*, second edition ed., M. J. Aminoff and R. B. Daroff, Eds. Oxford: Academic Press, 2014, pp. 117–119. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123851574005340

[2] F. Sadikoglu, C. Kavalcioglu, and B. Dagman, "Electromyogram (emg) signal detection, classification of emg signals and diagnosis of neuropathy muscle disease," *Procedia Computer Science*, vol. 120, pp. 422–429, 2017, 9th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perception, ICSCCW 2017, 22-23 August 2017, Budapest, Hungary. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917324717

[3] R. H. Chowdhury, M. B. I. Reaz, M. A. B. M. Ali, A. A. A. Bakar, K. Chellappan, and T. G. Chang, "Surface electromyography signal processing and classification techniques," *Sensors (Basel)*, vol. 13, no. 9, pp. 12 431–12 466, Sep. 2013.

[4] Advancer Technologies, "Myoware 2.0 advanced guide," https://myoware.com/wp-content/uploads/2022/03/MyoWare$_v$2$_A$*dvancedGuide*−*Updated.pdf*, 2022, *accessed* : 2026 − 04 − 04.

[5] C. De Luca and J. Webster, "Encyclopedia of medical devices and instrumentation," *John G. Webster*, 2006.